01 / COMPRENDRE L'EXPÉRIENCE

Apprendre un jour à la fois

Prévoir les locations de vélos, comparer trois façons d'apprendre et comprendre leurs intervalles empiriques à 95 %.

Quel est le but ?

Chaque matin, prévoir le **total de locations de la journée**, avec ce qui est déjà connu. Une fois le vrai total observé, corriger le modèle pour les jours suivants. On compare **FTL, FTRL et OGD**, ainsi que trois références simples.

1. PRÉDIRE
Utiliser le passé et le calendrier.

→

2. OBSERVER
Révéler le vrai total, puis mesurer l'erreur.

→

3. APPRENDRE
Mettre à jour les coefficients.

Pourquoi Calibration → Validation → Test ?

Les **731 jours bruts** donnent **724 jours utilisables** : les sept premiers fournissent l'historique nécessaire aux retards. La séparation suit uniquement les dates, sans mélange aléatoire.

Étape	Jours	Rôle et dates
Calibration	90	Initialiser les trois méthodes au même point et explorer les données. Du 08/01 au 07/04/2011. Ces jours ne sont pas notés.
Validation	180	Choisir les réglages sur des prévisions successives. Du 08/04 au 04/10/2011.
Test	454	Évaluer les réglages retenus sur une période ultérieure. Du 05/10/2011 au 31/12/2012.

Réglages figés ≠ coefficients figés

En test, on ne change plus la force de régularisation de FTRL ni l'échelle du pas d'OGD. Mais les coefficients **continuent d'apprendre après chaque journée**. On évalue une méthode adaptative, pas un modèle immobile.

Le fil des exercices

1–3 : préparer un passé exploitable. **4–6 :** construire les méthodes. **7–9 :** mesurer et régler sans tricher. **10–12 :** tester, comparer et regarder au-delà de la moyenne.

À retenir. La validation sert à choisir ; le test sert à juger ces choix. Revenir sur les réglages après lecture du test ferait perdre à celui-ci son rôle d'évaluation finale.

Support associé : `Online_Learning_UCI_Bike_Sharing_Complete_Solution.ipynb`. Données : UCI Bike Sharing, H. Fanaee-T, DOI 10.24432/C5W894. Ce guide s'arrête avant l'exercice 13 ; l'exercice 0 concerne l'installation.

02 / LA RECETTE COMMUNE DES IC

Ce que signifie « IC à 95 % »

Une mesure de sensibilité des métriques au rééchantillonnage du passé observé — pas une garantie sur la demande de demain.

Une recette, plusieurs métriques

Le notebook utilise un **bootstrap circulaire par blocs de sept jours**, avec **1 000 tirages**. « Avec remise » signifie qu'un même bloc peut être sélectionné plusieurs fois.

1. Choisir les observations autorisées : calibration, préfixe de validation/test, ou fenêtre glissante, selon la métrique.
2. Tirer au hasard des débuts de blocs ; conserver les sept jours consécutifs de chaque bloc. Au bord de l'intervalle, revenir à son début : c'est le caractère **circulaire**. Concaténer les blocs et tronquer à la taille d'origine.
3. Réutiliser les **mêmes indices pour toutes les méthodes** : leurs erreurs portent ainsi sur les mêmes jours dans chaque tirage. Les variables, résultats et prévisions enregistrées restent associés.
4. Recalculer la statistique d'intérêt à chaque tirage, puis garder ses percentiles **2,5 % et 97,5 %**.

Si T^b est la statistique du tirage b, les bornes sont :

$$\mathrm{IC}_{95\%}(T) = [Q_{0.025}(T^1, \ldots, T^{1000}), Q_{0.975}(T^1, \ldots, T^{1000})].$$

Q_p désigne le quantile d'ordre p. L'intervalle n'est pas forcément symétrique autour de la valeur observée. Les graines aléatoires sont fixes ; la référence du bootstrap est 202611.

Ce qui est refait — et ce qui ne l'est pas

Recalculé dans chaque tirage

La métrique ; et, pour le regret, le **meilleur modèle fixe rétrospectif**, réajusté sur les observations rééchantillonnées.

Conservé tel quel

Les prévisions déjà produites par les apprenants. **Ni réentraînement, ni nouvelle sélection des réglages.** Les retards ne sont pas régénérés.

Quand les bandes commencent-elles ?

Pour une courbe au jour n, seuls les n jours déjà écoulés sont rééchantillonnés. Chaque préfixe possède ses propres tirages. Avant **28 observations** — quatre blocs hebdomadaires — les bornes sont stockées comme `NaN`, sans bande inventée. Les fenêtres glissantes attendent d'être complètes. Dans le notebook, l'opacité des bandes est **0,1**.

Limites à garder en tête

Ces intervalles sont **empiriques, approximatifs, conditionnels aux trajectoires enregistrées et ponctuels** : chaque point est traité séparément. Ce ne sont ni des bandes simultanées ni des intervalles de prédiction. Ils ne corrigent pas l'effet du choix du meilleur réglage. Sept jours préservent une partie de la dépendance locale, pas toute la saisonnalité ; une couverture réelle de 95 % n'est pas démontrée.

03 / EXERCICES 1–3 · PRÉPARER LES DONNÉES

Un passé exploitable

1 Vérifier les données

On vérifie les dates, les doublons, les valeurs manquantes et les unités. Le total compte des **locations**, pas des vélos distincts ni toute la demande insatisfaite.

$$\mathrm{cnt} = \mathrm{casual} + \mathrm{registered}.$$

Ces deux composantes du total du jour révéleraient la réponse : elles ne doivent pas être des prédicteurs. La météo réalisée du jour n'est pas disponible le matin non plus.

IC à 95 % · dans le notebook

Aucun IC dans cet audit : nombre de lignes, dates, valeurs manquantes et égalité des colonnes sont des faits observés, pas des estimations. Les IC des résumés statistiques arrivent à l'exercice 3.

2 Construire les informations disponibles le matin

On utilise les locations d'hier et d'il y a sept jours, la moyenne des sept jours précédents, la météo d'hier et le calendrier. Si c_t est le nombre de locations :

$$y_t = \frac{c_t}{10}000, \quad m_t = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} c_{t-j}, \quad x_t = \frac{z_t}{\sqrt{13}}.$$

z_t contient les 13 coordonnées, constante incluse, mises à l'échelle. Les valeurs observées vérifient $z_t \in [-1, 1]^{13}$, donc $\|x_t\|_2 \leq 1$. L'échelle 10 000 est fixée à l'avance : ce n'est pas une capacité maximale. La moyenne exclut aujourd'hui.

IC à 95 % · dans le notebook

Aucun IC sur ces transformations déterministes. Les limites de périodes et les retards ne sont pas estimés. Aucune incertitude sur des prévisions météo absentes du jeu de données n'est inventée.

3 Décrire avant de modéliser

Sur les **90 jours de calibration seulement**, on examine les moyennes, la dispersion, les quantiles, les corrélations, les différences entre jours de semaine et l'association entre hier et aujourd'hui.

IC à 95 % · dans le notebook

Avec les 1 000 tirages par blocs de sept jours de la calibration :

- on recalcule moyenne, écart-type, quartiles, médiane et corrélations ;
- on recalcule moyenne, médiane et écart-type par jour de semaine en conservant les étiquettes de calendrier ;
- on recalcule les fréquences des **15 classes fixées** de l'histogramme ;
- on réajuste la droite « locations d'hier → aujourd'hui » et on prend les quantiles de sa valeur sur une grille fixe.

La bande de la moyenne glissante rééchantillonne séparément chaque fenêtre passée de **28 jours**. Partout, les bornes sont les percentiles 2,5 % et 97,5 % ; les observations brutes n'ont pas d'IC.

À retenir. Une association suggère un signal utile ; elle ne prouve ni causalité, ni stabilité future. La bande autour de la droite concerne l'association moyenne ajustée, pas chaque observation.

04 / EXERCICES 4–6 · CONSTRUIRE LES MÉTHODES

Trois manières de s'adapter

Notation : x_t = informations du matin ; θ_t = coefficients utilisés ce matin ; y_t = locations normalisées ; K = ensemble des coefficients autorisés.

$$\hat{y}_t = x_t^T \theta_t, \quad \ell_t(\theta) = \frac{1}{2}(x_t^T \theta - y_t)^2, \quad K = \{\theta : \|\theta\|_2 \le 4\}.$$

4 Définir la correction et ses garde-fous

L'erreur au carré pénalise les grosses erreurs. Le gradient indique comment corriger les coefficients ; la projection les ramène dans la boule autorisée :

$$\nabla \ell_t(\theta) = (x_t^T \theta - y_t) x_t, \quad \Pi_K(z) = z \min\left(1, \frac{4}{\|z\|_2}\right).$$

Pour $z = 0$, la projection vaut zéro. La perte est convexe, mais une observation ne donne pas de courbure dans toutes les directions.

> **IC à 95 % · dans le notebook**
>
> Aucun IC : gradient, projection et vérifications numériques sont des calculs déterministes, non des performances estimées.

5 Trouver correctement le meilleur ajustement

On construit le solveur commun de régression sous contrainte, y compris avec peu d'informations ou des variables redondantes. Avec $A = \sum_s x_s x_s^T$ et $b = \sum_s x_s y_s$, la solution vérifie :

$$(A + \mu I)\theta = b, \quad \mu \ge 0, \quad \|\theta\|_2 \le 4, \quad \mu(\|\theta\|_2^2 - 16) = 0.$$

On garde la solution libre de plus petite norme si elle est admissible ; sinon on cherche $\mu > 0$ pour atteindre la frontière. Projeter simplement la solution sans contrainte ne résout pas toujours ce problème.

> **IC à 95 % · dans le notebook**
>
> Aucun IC direct du solveur. Pour les IC du regret, ce même outil est appelé à nouveau **dans chaque tirage** pour réajuster la référence rétrospective.

6 Implémenter FTL, FTRL et OGD

Toutes les méthodes partent de θ_{ref}, ajusté sur la calibration. H_t contient la calibration et les jours déjà révélés.

$$\theta_{t+1}^{\text{FTL}} \in \arg\min_{u \in K} \sum_{s \in H_t} \ell_s(u).$$

$$\theta_{t+1}^{\text{FTRL}} = \arg\min_{u \in K} \left[\sum_{s \in H_t} \ell_s(u) + \frac{\lambda}{2} \|u - \theta_{\text{ref}}\|_2^2 \right].$$

$$\theta_{t+1}^{\text{OGD}} = \Pi_K(\theta_t - \eta_k \nabla \ell_t(\theta_t)), \quad \eta_k = \frac{\eta_0}{\sqrt{k}}.$$

FTL réajuste tout le passé ; **FTRL** ajoute un frein vers le point initial ; **OGD** corrige progressivement. Son compteur k commence en validation et ne repart pas à zéro en test.

> **IC à 95 % · dans le notebook**
>
> Pas d'IC direct sur ces règles ou leurs coefficients instantanés. Les IC comparent ensuite leurs métriques, sans réentraîner les méthodes. Les moyennes de normes ont des bandes à l'exercice 12.

05 / EXERCICES 7–8 · MESURER SANS TRICHER

Une référence avec le recul

7 Prédire avant d'apprendre

On stocke la prévision et les coefficients **avant** la mise à jour, puis la perte et l'amplitude de la correction. Des tests vérifient que changer le résultat du jour ne change pas la prévision déjà produite ce matin-là.

$$\theta_t \to \hat{y}_t \to y_t \to \ell_t(\theta_t) \to \theta_{t+1}.$$

IC à 95 % · dans le notebook

Aucun IC pour cette règle d'ordre ou pour une prévision individuelle enregistrée. La boucle produit les traces fixes utilisées par le bootstrap aux exercices suivants. Elle n'est pas rejouée à chaque tirage.

8 Calculer le regret

Sur les n jours évalués, on compare l'algorithme au **meilleur modèle fixe choisi avec le recul**, dans le même ensemble K :

$$L_n^{\text{alg}} = \sum_{i=1}^{n} \ell_i(\theta_i), \quad L_n^{\star} = \min_{u \in K} \sum_{i=1}^{n} \ell_i(u).$$

$$R_n = L_n^{\text{alg}} - L_n^{\star}, \quad \text{regret moyen} = \frac{R_n}{n}.$$

À chaque préfixe, la référence est **un seul vecteur** évalué sur tout ce préfixe. Elle n'utilise ni la calibration dans son score, ni la pénalité FTRL. C'est un outil de mesure, pas une prévision disponible en temps réel.

IC à 95 % · dans le notebook

Les calculs préparés ici sont utilisés pour les bandes des exercices 9 et 11. Pour chaque préfixe $n \geq 28$, on tire 1 000 échantillons par blocs à l'intérieur de ce préfixe. Si w_i^b est le nombre de fois où le jour i apparaît au tirage b, alors $\sum_i w_i^b = n$:

$$L_n^{\text{alg},b} = \sum_{i=1}^{n} w_i^b \ell_i(\theta_i).$$

$$L_n^{\star,b} = \min_{u \in K} \sum_{i=1}^{n} w_i^b \frac{1}{2}(x_i^T u - y_i)^2.$$

$$R_n^b = L_n^{\text{alg},b} - L_n^{\star,b}.$$

On prend ensuite les quantiles des R_n^b, ou des $\frac{R_n^b}{n}$ pour le regret moyen. **Les deux termes proviennent du même tirage ; la référence est réajustée à chaque fois.**

Regret faible ne veut pas dire erreur faible

Le regret mesure un écart à une référence, pas la précision absolue. Il peut même être négatif : un modèle qui s'adapte peut battre le meilleur modèle **fixe**. Et voir $\frac{R_n}{n}$ baisser ne garantit pas que chaque prévision récente s'améliore.

06 / EXERCICES 9–10 · CHOISIR PUIS ÉVALUER

Régler sur le passé, tester après

9 Choisir les réglages sur la validation

On essaie les grilles prévues pour λ (FTRL) et η_0 (OGD), puis on retient le plus petit regret moyen **à la fin des 180 jours** — pas le meilleur point intermédiaire.

$$h^\star = \arg\min_h \frac{R_{180}^{(h)}}{180}.$$

Ici, h désigne une configuration ; l'exposant entre parenthèses n'est pas une puissance. Toutes partagent la même référence, donc :

$$\frac{R_{180}^{(h)}}{180} = \frac{L_{180}^{(h)}}{180} - \frac{L_{180}^{\star}}{180}.$$

Soustraire la même quantité ne change pas le classement : minimiser ce regret revient ici à minimiser la perte moyenne. Les réglages retenus sont $\boldsymbol{\lambda = 0.01}$ et $\boldsymbol{\eta_0 = 3}$. La méthode choisie en validation est FTRL.

IC à 95 % · dans le notebook

Pour chaque configuration, on utilise les tirages **appariés** décrits à l'exercice 8, avec une référence réajustée dans chaque tirage.

- **Courbes selon le réglage :** quantiles du regret moyen au préfixe final $n = 180$; une borne par réglage réellement essayé.
- **Courbes au fil du temps :** quantiles de la perte moyenne et du regret moyen à chaque préfixe $n \geq 28$, pour les réglages retenus. La perte moyenne de la référence possède aussi sa bande.

Les tables donnent en plus les IC de la RMSE de validation. Le choix reste fondé sur la valeur observée, pas sur une borne de l'IC. **La sélection n'est pas répétée par bootstrap.**

Ce que les bandes ne disent pas

La validation a servi à sélectionner : sa performance est donc optimiste. Ces IC ne corrigent pas cet effet. Entre deux réglages essayés, le remplissage de couleur n'est qu'une interpolation visuelle, pas le résultat d'un essai supplémentaire. L'échelle symlog change l'affichage, pas le calcul des IC.

10 Continuer d'apprendre, arrêter de régler

On repart d'états neufs et on rejoue la validation avec les réglages retenus, puis on poursuit sur le test. On vérifie l'équivalence avec une exécution ininterrompue ; le premier pas OGD du test est $\frac{3}{\sqrt{181}}$.

On ajoute trois références : le **modèle de calibration figé**, **la valeur d'hier** et **celle d'il y a sept jours**. Elles utilisent des valeurs passées réellement observées, pas des prévisions réinjectées récursivement.

IC à 95 % · dans le notebook

Cette étape construit les trajectoires des **six modèles** ; elle ne produit pas d'IC distinct. Leurs prévisions enregistrées seront rééchantillonnées ensemble à l'exercice 11. Ni le nombre de jours, ni le compteur OGD ne nécessitent d'IC.

07 / EXERCICE 11 · LE BILAN FINAL

Précision absolue et regret

11 Comparer les modèles sur les 454 jours de test

On mesure pertes cumulée et moyenne, regret et regret moyen, RMSE, erreur absolue moyenne (MAE), biais, 95e percentile et maximum des erreurs absolues. Avec $e_i = 10000(\hat{y}_i - y_i)$, en locations par jour :

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}, \quad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \quad \text{biais} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i.$$

Le biais est négatif en cas de sous-prévision. Le **P95** est un seuil des erreurs observées, **pas** un IC. La perte normalisée contient le facteur $\frac{1}{2}$:

$$\mathrm{RMSE} = 10000\sqrt{2\frac{L_n^{\mathrm{alg}}}{n}}.$$

IC à 95 % · dans le notebook

Les 1 000 tirages par blocs de sept jours utilisent **uniquement le test**, avec les mêmes jours pour les six modèles. À chaque tirage, on recalcule toutes les métriques sur les prévisions conservées. Pour le regret, la référence fixe contrainte est réajustée, sans régularisation.

Table finale : quantiles des métriques au jour $n = 454$. **Courbes :** tirages propres à chaque préfixe, puis quantiles de L_n, R_n et $\frac{R_n}{n}$; la référence a aussi sa bande de perte. Les trois algorithmes principaux sont tracés, mais les tableaux et les arrays couvrent les six modèles.

Les réductions relatives de RMSE d'OGD face à hier ou à la semaine précédente sont elles aussi recalculées dans chaque tirage partagé. Le bootstrap du maximum donne seulement une **plage de rééchantillonnage**, pas une borne sur des événements extrêmes futurs.

Un exemple concret : RMSE sur le test

Valeurs tirées des exports du notebook ; locations par jour, arrondies à une décimale.

Modèle	RMSE	Intervalle empirique 95 %
FTL	1 047,6	[933,0 ; 1 177,8]
FTRL	1 050,6	[937,9 ; 1 178,4]
OGD	1 076,1	[956,2 ; 1 213,2]
Calibration figée	3 385,5	[3 140,9 ; 3 657,5]
Hier	1 193,0	[1 047,8 ; 1 333,6]
Il y a sept jours	1 510,3	[1 315,8 ; 1 703,6]

À retenir. FTL a ici la meilleure RMSE réalisée sur le test ; FTRL était le choix fait en validation. Ce résultat rétrospectif n'autorise pas à prétendre avoir choisi FTL à l'avance. Le chevauchement des IC n'est pas, à lui seul, un test de différence entre modèles.

08 / EXERCICE 12 · AU-DELÀ DE LA MOYENNE

Voir quand le modèle se trompe

12

Examiner précision récente, stabilité et coût

On regarde la trajectoire complète, les **120 dernières prévisions**, les grosses erreurs d'OGD, la RMSE récente, les coefficients et leurs corrections. Une moyenne globale favorable peut cacher une période difficile. Ces diagnostics sont lus **après** l'évaluation, sans retoucher les réglages.

IC de la précision récente

Sur chaque fenêtre complète des **30 derniers jours du test**, on rééchantillonne 1 000 fois par blocs de sept jours les erreurs au carré, avec les mêmes indices pour FTL, FTRL, OGD et la référence « hier ». On calcule à chaque tirage :

$$\mathrm{RMSE}^{b}_{t,30} = \sqrt{\frac{1}{30}\sum_{j=1}^{30}\left(e_{I^b_j}\right)^2}.$$

I^b_j est un indice tiré dans cette seule fenêtre. Les percentiles 2,5 % et 97,5 % donnent la bande. Il n'y a ni fenêtre incomplète, ni observation future utilisée.

IC de la stabilité

On calcule les **moyennes sur 28 jours** de la norme des coefficients $\|\theta_t\|_2$ et de la taille des mises à jour $\|\theta_{t+1} - \theta_t\|_2$. Chaque fenêtre est rééchantillonnée 1 000 fois par blocs de sept jours ; les quantiles des moyennes donnent les bandes. Les états et mises à jour ne sont pas recalculés : les traces brutes restent en arrière-plan, sans IC propre.

IC des temps de calcul

On réalise **15 exécutions fraîches** par méthode, en rejouant la validation puis le test ; on mesure les boucles de prévision et de mise à jour. On tire ensuite **1 000 échantillons de 15 durées avec remise**, sans blocs calendaires, puis les quantiles de leur moyenne. Même principe pour la référence rétrospective, non imputée aux apprenants. Ces temps dépendent du matériel et de la charge du système. Les coûts théoriques par mise à jour, $O(d)$ pour OGD et $O(d^3)$ ici pour FTL/FTRL, sont des ordres de grandeur sans IC.

IC du barplot sur toute la période prévue

Le graphique ajouté après le tableau des coûts regroupe les **634 jours de validation + test**, hors calibration. On rééchantillonne ces jours par blocs de sept, de manière appariée pour les six modèles, et on recalcule dans chacun des 1 000 tirages :

$$\mathrm{RMSE}^{b}_{634} = \sqrt{\frac{1}{634}\sum_{j=1}^{634}\left(e_{I^b_j}\right)^2}.$$

Les percentiles donnent les barres d'IC. C'est une **RMSE globale**, pas une moyenne de RMSE glissantes. La validation ayant servi au choix, ce bilan est descriptif ; il ne remplace pas le score du test.

> **Pas d'IC artificiel sur les observations**
>
> Les comptages bruts, les prévisions individuelles et les erreurs des pires journées sont des faits enregistrés. Les aplats Calibration/Validation/Test ne représentent pas une incertitude. **Un IC de métrique n'est pas un intervalle de prédiction pour demain.**

Retrouver les bornes. Elles sont calculées avant les tracés et conservées dans `CI_BOUNDS`, `validation_grid_ci`, `validation_curve_ci`, `test_curve_ci` et `forecast_rmse_ci`. Les exports CSV/NPZ et leur manifeste sont dans `online_learning_bike_sharing_results/`, à côté du notebook. Chaque ligne contient `[borne basse, borne haute]`. Exemple après n jours de test : `test_curve_ci["OGD"]["average_regret"][n - 1]`.